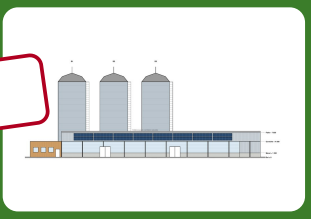
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

Mesures à l'échelle

Ferme laitière — Dossier 5

CORRIGÉ



Total : 71 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 38 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

→ **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**

2 pts

2 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la longueur de l'étable (hors tout, dans le sens horizontal).**

→ **66 000 mm réels (≈ 66,0 mm sur le papier tolérance ± 1000 mm réels)**

2 pts

3 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

→ **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

4 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur hors tout de l'étable (dans le sens vertical).**

→ **29 000 mm réels (≈ 116,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

5 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

→ **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

6 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur d'un couloir d'alimentation (côté sud).**

→ **3 500 mm réels (≈ 14,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

7 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

8 **Plan de l'étable (A-101) · A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur occupée par dix logettes côte à côte (une logette = 1 250 mm).**

→ **12 500 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

9 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

→ **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

10 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol à la corniche (bas du toit).**

→ **4 500 mm réels (≈ 18,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

11 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

→ **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

12 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol à la corniche.**

→ **4 500 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

13 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

→ **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

14 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur d'un muret de béton.**

→ **1 200 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

15 **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

→ **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

16 **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du bac au-dessus du plancher.**

→ **800 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

17 **Gros plans des abreuvoirs (P-102) · P-102 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de l'eau dans le bac (du fond intérieur au niveau d'eau).**

→ **380 mm réels (≈ 19,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

18 **Une rangée de logettes mesure 50 000 mm. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:250?**

→ **20,0 mm sur le papier**

2 pts

19 **Sur la coupe à l'échelle 1:100, la hauteur du sol au faîte mesure 70,6 mm. Quelle est la hauteur réelle (en mm)?**

→ **7 060 mm**

2 pts

Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

20 **Un mur mesure 30 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 2 000 mm
- ☐ B) 750 mm
- ☑ **C) 1 500 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

1 pt

21 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

22 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

23 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

24 **Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 24 mm représente 2 750 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 3 000 mm (24 × 125).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

25 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

26 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

27 **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

28 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

2 pts

29 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

Partie E · Association — 4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

30 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**B**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 200 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

Partie F · Calculs — 9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31 **Une pièce mesure 12 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

12000 ÷ 100 = 120,0 mm
→ **120,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

32 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

18,0 × 200 = 3600 mm
3600 mm ÷ 1 000 = 3,6 m
→ **3,6 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

33 **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 75,0 mm; 1:200 → 37,5 mm
37,5 mm
→ **37,5 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

34 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**
→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**
Où la trouver : Papier × dénominateur

3 pts

35 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts

Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

36 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

→ **C > B > A > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts